

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Pentaerythritol</b>         |
| Cat No. :                      | <b>L04255</b>                  |
| Sinonimi                       | Tetrakis(hydroxymethyl)methane |
| CAS br                         | 115-77-5                       |
| Molekulska formula             | C5 H12 O4                      |
| Registracijski broj po REACH-u | -                              |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Opasnosti po zdravlje**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Opasnosti za okoliš**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja

Nitko potrebna.

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta     | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|----------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Pentaeritritol | 115-77-5 | EEC No. 204-104-9 | 98                | -                         |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

**Dodir s očima**

Isprati temeljito s puno vode, također ispod očnih kapaka. Ne trljati oštećeno mjesto.

**Dodir s kožom**

Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela.

**Gutanje**

Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Oprati usta vodom.

**Udisanje**

Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak.

**Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Prašina može tvoriti eksplozivnu smjesu s zrakom.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Osigurati odgovarajuće prozračivanje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati prašinu.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta     | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                    | Francuska                                      | Belgija                          | Španjolska                                                                                  |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaeritritol |                | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta     | Italija | Njemačka | Portugal                          | Nizozemska | Finska                                                                            |
|----------------|---------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaeritritol |         |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta     | Bugarska | Hrvatska                                                                                                                                                                          | Irska                                                                                                                                       | Cipar | Češka Republika |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Pentaeritritol |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |                 |

| Komponenta     | Estonija | Gibraltar | Grčka                                                 | Mađarska | Island |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| Pentaeritritol |          |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |          |        |

| Komponenta     | Latvija | Litva                         | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|----------------|---------|-------------------------------|------------|-------|-----------|
| Pentaeritritol |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |           |

| Komponenta     | Rusija                   | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska                                   | Turska |
|----------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|
| Pentaeritritol | MAC: 4 mg/m <sup>3</sup> |                    |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |        |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                         | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Pentaeritritol<br>115-77-5 ( 98 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 10mg/kg<br>bw/day            |

| Component                         | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Pentaeritritol<br>115-77-5 ( 98 ) |                                       |                                        |                                         | DNEL = 11.8mg/m <sup>3</sup>             |

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                         | Svježa voda  | Slatkovodnih<br>sedimenata | Voda prekidima | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda) |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Pentaeritritol<br>115-77-5 ( 98 ) | PNEC = 2mg/L |                            | PNEC = 1mg/L   | PNEC = 50mg/L                           |                     |

| Component                         | Morska voda    | Morske vode<br>sedimenta | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Pentaeritritol<br>115-77-5 ( 98 ) | PNEC = 0.2mg/L |                          |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

Mala / Laboratorij korištenje Održavati prikladnu ventilaciju

Nadzor nad izloženošću okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                           |                                            |
| Izgled                                  | Bijelo                            |                                            |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Talište/područje taljenja               | 257 - 264 °C / 494.6 - 507.2 °F   |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 276 °C / 528.8 °F                 | @ 30 mmHg                                  |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | 240 °C / 464 °F                   | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 490 °C / 914 °F                   |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Topljivost u vodi                       | 1 G/18 ML WATER (15°C)            |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                                            |
| Pentaeritritol                          | -1.7                              |                                            |
| Tlak pare                               | 1 mmHg @ 20 °C                    |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                            |

### 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | C5 H12 O4                   |
| Molekularna težina | 136.15                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima. Higroskopan. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Opasne reakcije Nikakve informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati Višak topline. Nekompatibilni proizvodi.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta     | LD50 oralno                | LD50 dermalno                 | LC50 Udisanje                |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Pentaeritritol | LD50 = 19500 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.15 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

#### (j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo

Krutina

#### Ostali štetni učinci

Nadražuje za oci, dišni sustav i kožu Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja

#### Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

| Komponenta     | Slatkovodne ribe                                       | Vodena buha                                             | Slatkovodne alge |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Pentaeritritol | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Oryzias latipes) | EC50: 30477 - 37043 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) |                  |

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta     | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Pentaeritritol | -1.7    | 0.3 - 0.6 dimensionless       |

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije  
Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda | Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija. |
| Zagađena ambalaža                          | Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.                                                                                                       |
| Europski katalog otpada                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                         |
| Ostale informacije                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.                                                                                                                    |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

Nije regulirano

#### 14.1. UN broj

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

#### 14.4. Skupina pakiranja

### ADR

Nije regulirano

#### 14.1. UN broj

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

#### 14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

#### 14.1. UN broj

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

#### 14.4. Skupina pakiranja

#### 14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

#### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta     | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Pentaeritritol | 115-77-5 | 204-104-9 | -      | -   | X     | X    | KE-03218 | X    | X    |

| Komponenta     | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pentaeritritol | 115-77-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

| Komponenta     | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaeritritol | 115-77-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta     | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaeritritol | 115-77-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta     | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Pentaeritritol | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

#### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

TSKA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Pentaerythritol

Datum revizije 16-vlj-2024

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum revizije**

16-vlj-2024

**Revision Summary**

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**